

Pemilihan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) prioritas dilakukan menggunakan *composite scoring method* yang menggabungkan tiga dimensi utama, yaitu *hazard*, *exposure*, dan *economic activity*. *Hazard* direpresentasikan oleh rata-rata tahunan jumlah hari dengan *Significant Wave Height* (SWH) > 2 meter selama periode 2016–2025, *exposure* menggunakan jumlah nelayan tahun 2021, sedangkan *economic activity* diproksikan menggunakan rata-rata produksi perikanan tangkap laut tahun 2015–2020.

Karena ketiga indikator memiliki satuan yang berbeda (hari per tahun, jumlah nelayan, dan ton produksi), masing-masing indikator dinormalisasi ke dalam skala 0–100 menggunakan *min–max normalization*:

$$Score_i = \frac{X_i - X_{min}}{X_{max} - X_{min}} \times 100$$

Metode ini digunakan agar seluruh indikator dapat dibandingkan dan digabungkan dalam satu indeks tanpa suatu variabel mendominasi hanya karena memiliki skala numerik yang lebih besar. Skor yang dihasilkan bersifat relatif terhadap WPP lain dalam sampel, sehingga nilai 100 menunjukkan nilai tertinggi pada indikator tersebut, bukan probabilitas risiko sebesar 100%.

Selanjutnya, masing-masing dimensi diberikan bobot 50% untuk *hazard*, 35% untuk *exposure*, dan 15% untuk *economic activity*, sehingga composite score dihitung sebagai:

$$\text{Composite Score} = 0.50(\text{Hazard Score}) + 0.35(\text{Exposure Score}) + 0.15(\text{Production Score})$$

Hazard memperoleh bobot terbesar karena produk yang dikembangkan merupakan asuransi parametrik terhadap kehilangan pendapatan akibat kondisi laut yang menghambat aktivitas melaut, sehingga keberadaan dan frekuensi *hazard* menjadi faktor utama. *Exposure* memperoleh bobot terbesar kedua karena jumlah nelayan mencerminkan besarnya populasi yang berpotensi terdampak. Sementara itu, *economic activity* memperoleh bobot lebih rendah karena produksi perikanan hanya merupakan *proxy* aktivitas ekonomi dan belum secara langsung merepresentasikan pendapatan nelayan. Rincian perhitungan dapat dilihat pada Lampiran...

Dari hasil *screening* tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut:

Peringkat	WPP	Composite Score	Interpretasi
1	573	73.3	<i>Hazard</i> tertinggi dengan <i>exposure</i> dan aktivitas perikanan yang relatif besar.
2	572	59.2	<i>Hazard</i> tinggi disertai jumlah nelayan dan produksi yang cukup besar.
3	712	50.6	<i>Hazard</i> rendah, tetapi memiliki jumlah nelayan dan produksi tertinggi.
4	713	34.9	<i>Exposure</i> relatif tinggi, tetapi <i>hazard</i> sangat rendah.
5	715	26.5	<i>Exposure</i> dan produksi cukup besar dengan <i>hazard</i> rendah.
6	714	24.5	<i>Exposure</i> dan aktivitas ekonomi moderat dengan <i>hazard</i> rendah.
7	711	24.3	<i>Exposure</i> dan produksi moderat, tetapi frekuensi <i>hazard</i> relatif rendah.
8	571	13.9	Ketiga indikator relatif rendah dibandingkan WPP prioritas.
9	718	10.8	<i>Hazard</i> cukup tinggi, tetapi <i>exposure</i> dan produksi relatif kecil.
10	716	7.1	<i>Hazard</i> , <i>exposure</i> , dan produksi relatif rendah.
11	717	5.9	<i>Composite score</i> terendah akibat <i>exposure</i> dan produksi yang rendah.

Berdasarkan hasil screening, WPP 573 memperoleh *composite score* tertinggi sebesar 73,3, diikuti oleh WPP 572 sebesar 59,2 dan WPP 712 sebesar 50,6. Dengan demikian, WPP 573 dipilih sebagai wilayah prioritas untuk pengembangan dan analisis lanjutan produk asuransi parametrik karena menunjukkan kombinasi terkuat antara frekuensi *hazard* gelombang, jumlah nelayan yang terekspos, dan skala aktivitas perikanan.